



7-1 畫圖寫算式做計算

1. 小瑩帶 100 元去買早餐，老闆找他 40 元，小瑩早餐花了多少錢呢？

畫圖做計算

$$\begin{array}{l}
 100 = \text{早餐} + 40 \\
 \downarrow \\
 100 - 40 = \text{早餐} \\
 \downarrow \\
 60 = \text{早餐}
 \end{array}$$

寫算式做計算

$$\begin{array}{l}
 100 = \text{早餐} + 40 \\
 \downarrow \\
 100 - 40 = \text{早餐} + 40 - 40 \\
 \downarrow \\
 (60) = \text{早餐}
 \end{array}$$

將早餐花的錢以符號 B 來表示，寫算式來算出 B 的值。

$$100 = B + 40$$

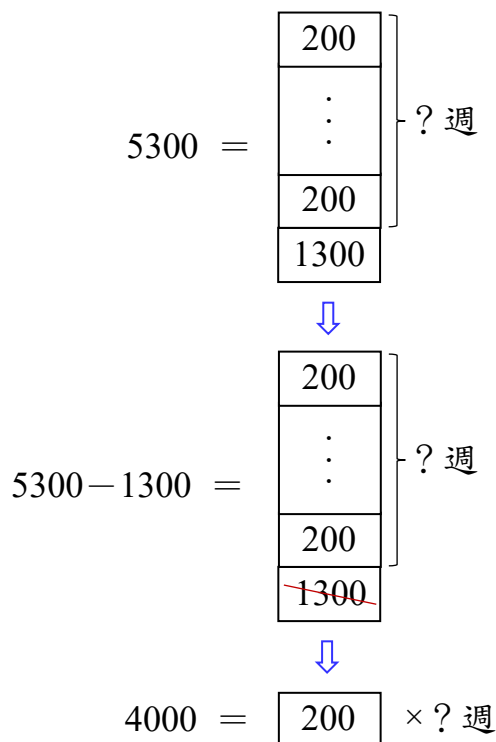
早餐 Breakfast



$$\begin{array}{l}
 100 - 40 = B + \cancel{40} - \cancel{40} \\
 60 = B
 \end{array}$$

2. 阿凱想存錢買生日禮物給媽媽，禮物需要 5300 元，阿凱目前有 1300 元，每週存 200 元，幾週後就可以存到買禮物的錢呢？

畫圖做計算



寫算式做計算

$$5300 = 1300 + 200 \times ? \text{週}$$



$$5300 - 1300 = \overset{\times}{1300 - 1300} + 200 \times ? \text{週}$$



$$4000 = 200 \times ? \text{週}$$



$$4000 \div 200 = ? \text{週}$$



$$(20) = ? \text{週}$$

將 ? 週的 ? 以符號 W 來表示，寫算式來算出 W 的值。

$$5300 = 1300 + 200 \times W$$

週 $Week$



$$5300 - 1300 = 1300 + 200 \times W - 1300$$

$$4000 = 200 \times W$$

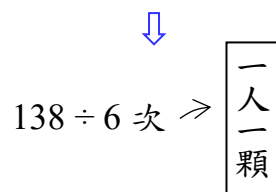
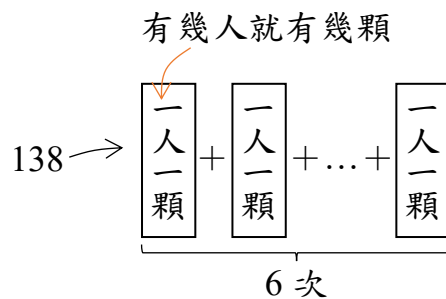
$$4000 \div 200 = 200 \times W \div 200$$

$$20 = W$$

3. 老師有糖果 138 顆，分次請學生吃，每人一次一顆，剛好請 6 次，
請問學生有幾個人呢？

畫圖做計算

寫算式做計算



$$138 = (\text{有幾人}) \times 6$$

$$138 \div 6 = \text{有幾人}$$

$$(\text{23}) = \text{有幾人}$$

將學生有？人的？以符號 S 來表示，寫算式來算出 S 的值。

學生 *Student*

$$138 = S \times 6$$

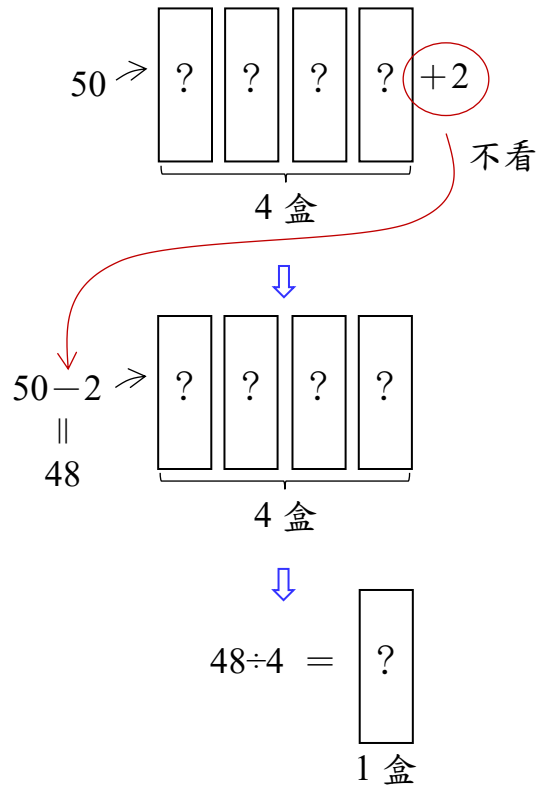


$$138 \div 6 = S \times 6 \div 6$$

$$23 = S$$

4. 媽媽做了 50 個鳳梨酥，分裝成 4 盒後，剩下 2 個，請問每盒有幾個鳳梨酥？

畫圖做計算



寫算式做計算

$50 = ? \times 4 + 2$ (不看)
 $\Downarrow$
 $50 - 2 = ? \times 4$
 $\parallel$
 48
 $\Downarrow$
 $48 \div 4 = ?$
 $\Downarrow$
 $(12) = ?$

將每盒裝？個鳳梨酥的？以符號 B 來表示，寫算式來算出 B 的值。

$50 = B \times 4 + 2$

盒 Box



$50 - 2 = B \times 4 + 2 - 2$

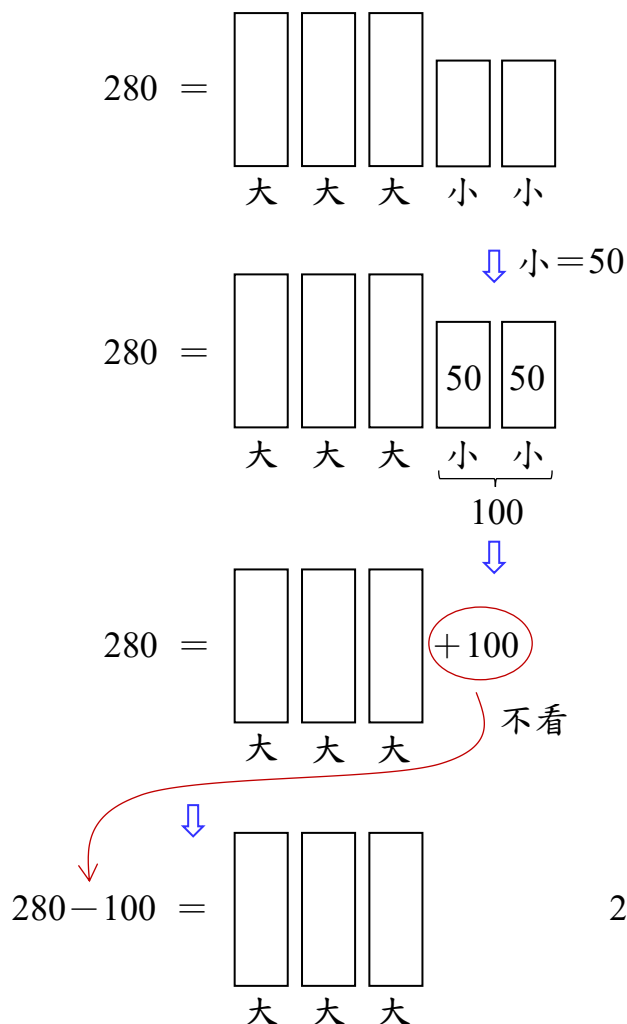
$48 = B \times 4$

$48 \div 4 = B \times 4 \div 4$

$12 = B$

5. 全家人到麵攤吃晚餐，點了 3 個大碗，2 個小碗，付了 280 元，已經知道小碗的價格為 50 元，請問大碗的費用？

畫圖做計算



寫算式做計算

$$280 = 3 \times \text{大} + 2 \times \text{小}$$

$$280 = 3 \times \text{大} + 2 \times 50$$

$$= 3 \times \text{大} + 100$$

↓

$$280 = 3 \times \text{大} + 100$$

不看

↓

$$280 - 100 = 3 \times \text{大}$$

$$180 = 3 \times \text{大}$$

$$180 \div 3 = \text{大}$$

$$(60) = \text{大}$$

將大碗的費用以符號 L 元來表示，寫算式來算出 L 的值。

$$280 = 3 \times L + 2 \times 50$$

大的 Large



$$280 = 3 \times L + 100$$

$$280 - 100 = 3 \times L + 100 - 100$$

$$180 = 3L, L = 60$$

6. 假日，兩兄弟買早餐請爸爸媽媽吃，哥哥比弟弟多付了 30 元，兩人總共花了 150 元，請問哥哥花了多少錢呢？

畫圖做計算

$$\begin{array}{c}
 150 = \boxed{} + \boxed{} \\
 \text{哥} \quad \text{弟} \\
 \downarrow \\
 150 = \boxed{30} + \boxed{} \\
 \text{哥} \quad \text{弟} \\
 \downarrow \\
 150 = \boxed{} \times 2 + 30 \\
 \text{弟} \quad \text{不看} \\
 \downarrow \\
 150 - 30 = \boxed{} \times 2 \\
 \text{弟} \\
 \downarrow \\
 120 = \boxed{} \times 2 \\
 \text{弟}
 \end{array}$$

寫算式做計算

$$\begin{array}{c}
 150 = \text{哥} + \text{弟} \\
 \parallel \\
 (\text{弟} + 30) \\
 \downarrow \\
 150 = (\text{弟} + 30) + \text{弟} \\
 \downarrow \\
 150 = \text{弟} \times 2 + 30 \\
 \text{不看} \\
 \downarrow \\
 150 - 30 = \text{弟} \times 2 \\
 \downarrow \\
 120 = \text{弟} \times 2 \\
 \downarrow \\
 120 \div 2 = \text{弟} \\
 \downarrow \\
 (60) = \text{弟}
 \end{array}$$

將弟弟付的錢以符號 Y 元來表示，寫算式來算出 Y 的值。

$$150 = (Y + 30) + Y$$



整理

$$150 = Y + 30 + Y$$

$$150 = 2Y + 30$$

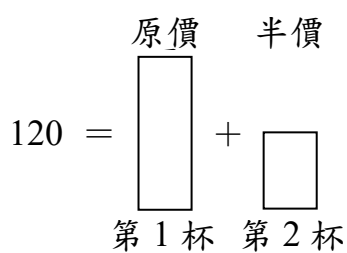
$$150 - 30 = 2Y + 30 - 30$$

弟弟 Younger Brother

$$120 = 2Y$$

$$60 = Y$$

7. 咖啡第二杯半價，爸爸買 2 杯花了 120 元，請問 1 杯咖啡的原價？

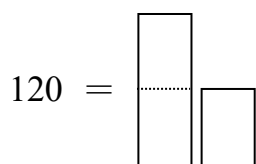


畫圖做計算

寫算式做計算

想法 1: ↓

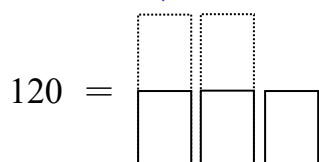
↓



$$120 = \text{原} + \text{半}$$

↓

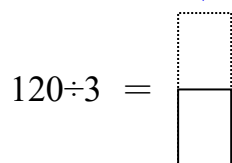
↓



$$\begin{aligned} 120 &= 2 \times \text{半} + \text{半} \\ &= 3 \times \text{半} \end{aligned}$$

↓

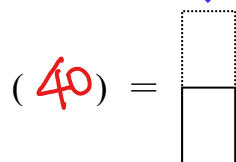
↓



$$120 \div 3 = \text{半}$$

↓

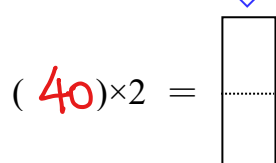
↓



$$(\textcolor{red}{40}) = \text{半}$$

↓

↓



$$(\textcolor{red}{40}) \times 2 = \text{原}$$

將咖啡的半價以符號 H 元來表示，寫算式來算出 H 的值。

$$120 = 2 \times H + H$$

半價 *Half Price*

↓

$$\textcolor{red}{120} = 3H$$

$$\textcolor{red}{40} = H$$

$$\textcolor{red}{120} \div 3 = 3H \div 3$$

$$120 = \begin{array}{c} \text{原價} \\ \boxed{} \\ \text{第 1 杯} \end{array} + \begin{array}{c} \text{半價} \\ \boxed{} \\ \text{第 2 杯} \end{array}$$

畫圖做計算

想法 2: $\Downarrow$

$$120 = \begin{array}{c} \boxed{} \\ \hline \boxed{} \end{array} + \boxed{}$$

$\Downarrow \times 2$

$$120 \times 2 = (\begin{array}{c} \boxed{} \\ \hline \boxed{} \end{array} + \boxed{}) \times 2$$

$\Downarrow$

$$240 = \begin{array}{c} \boxed{} \\ \hline \boxed{} \end{array} \times 2 + \boxed{} \times 2$$

$\Downarrow$

$$240 = \begin{array}{c} \boxed{} \\ \hline \boxed{} \end{array} \times 2 + \begin{array}{c} \boxed{} \\ \hline \boxed{} \end{array}$$

$\Downarrow$

$$240 = \begin{array}{c} \boxed{} \\ \hline \boxed{} \\ \hline \boxed{} \end{array} \times 3$$

寫算式做計算

$\Downarrow$

$$120 = \text{原} + \text{半}$$

$\Downarrow \times 2$

$$120 \times 2 = (\text{原} + \text{半}) \times 2$$

$\Downarrow$

$$240 = \text{原} \times 2 + \text{半} \times 2$$

$\Downarrow$

$$240 = \text{原} \times 2 + \text{原}$$

$\Downarrow$

$$240 = \text{原} \times 3$$

$\Downarrow$

$$240 \div 3 = \text{原}$$

$\Downarrow$

$$(80) = \text{原}$$

將咖啡的原價以符號 P 元來表示，寫算式來算出 P 的值。

$$120 = P + \frac{1}{2} \times P$$

$\Downarrow$

整理算式

$$120 = (1 + \frac{1}{2})P$$

$$120 = \frac{3}{2}P$$

原價 Original Price

$$120 \div \frac{3}{2} = \frac{3}{2}P \div \frac{3}{2}$$

$$120 \times \frac{2}{3} = P, P = 80$$

換你試試看！畫圖寫算式做計算

8. 阿凱和阿俊去吃飯，阿凱去結帳時付了430元，若阿凱的餐費比阿俊多50元，請問阿俊要給阿凱多少餐費？

畫圖做計算

$$\begin{aligned} \textcircled{\text{凱}} + \textcircled{\text{俊}} &= 430 \\ \textcircled{\text{俊}} + 50 + \textcircled{\text{俊}} &= 430 \\ 2\textcircled{\text{俊}} + 50 &= 430 \\ 2\textcircled{\text{俊}} + 50 - 50 &= 430 - 50 \end{aligned}$$

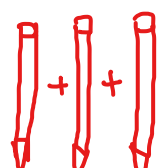
寫算式做計算

設阿俊的餐費為G元

$$\begin{aligned} (G+50) + G &= 430 \\ G + 50 + G &= 430 \\ 2G + 50 &= 430 \\ 2G &= 380 \quad G = 190 \end{aligned}$$

9. 阿美帶100元去買3支價錢相同的原子筆，和1個16元的橡皮擦，請問1支原子筆的價錢？

畫圖做計算



$$3\text{筆價} + \$16 = 100\text{元}$$

$$3\text{筆價} = 100 - 16$$

寫算式做計算

設原子筆價格為P

$$\begin{aligned} 3P + 16 &= 100 \\ 3P &= 100 - 16 \\ 3P &= 84 \\ P &= 28 \end{aligned}$$

10. 颱風過後，菜價上漲了50%，媽媽花了360元買菜，在颱風前，媽媽只需要付多少錢呢？

畫圖做計算

360元 = 菜 + 菜 加 50%

以畫表示



$$\begin{aligned} 360 &= \text{菜} + \text{菜} \times \frac{1}{2} \\ 360 &= \frac{3}{2} \text{菜} \\ 360 \div \frac{3}{2} &= \text{菜} \end{aligned}$$

寫算式做計算

設原菜價為P

$$\begin{aligned} P + \frac{1}{2}P &= 360 \\ \frac{3}{2}P &= 360 \\ \frac{3}{2}P \div \frac{3}{2} &= 360 \div \frac{3}{2} \\ P &= 360 \times \frac{2}{3} = 240 \end{aligned}$$

整理一下！剛剛是怎麼求出未知數的呢？

步驟 1：利用已知數和未知數的關係，以算式寫成相等的關係式，這樣的關係式被稱為**方程式**。

譬如：使用方程式 $50 = x \times 4 + 2$ 來描述 50 個鳳梨酥，裝 4 盒，每盒裝 x 個，剩 2 個。

步驟 2：在方程式兩邊的算式做等量的運算來算出未知數，這個作法被稱為**等量公理**。

譬如： $50 = x \times 4 + 2$

$$50 - 2 = x \times 4 + 2 - 2$$

$$48 = x \times 4$$

$$48 \div 4 = x \times 4 \div 4$$

$$12 = x$$

上面等量公理的運算，看到「 -2 」是為讓「 $+2$ 」消掉，「 $\div 4$ 」是為讓「 $\times 4$ 」消掉，將「 $+2-2$ 」、「 $\times 4 \div 4$ 」省略不寫，看起來就像是把「 $+2$ 」和「 $\times 4$ 」從等號右邊移到左邊變成「 -2 」和「 $\div 4$ 」，這種將等量公理簡化的寫法，被稱為**移項法則**。

等量公理

$$\begin{aligned} 50 &= x \times 4 + 2 \\ 50 - 2 &= x \times 4 + 2 - 2 \\ 48 &= x \times 4 \\ 48 \div 4 &= x \times 4 \div 4 \\ 12 &= x \end{aligned}$$

移項法則

$$\begin{aligned} 50 &= x \times 4 + 2 \\ 50 - 2 &= x \times 4 \\ 48 &= x \times 4 \\ 48 \div 4 &= x \times 4 \\ 12 &= x \end{aligned}$$

不斷地利用等量公理或移項法則化簡方程式，直到求出未知數的過程被稱為**解方程式**，所解出來的未知數，被稱為方程式的**解**。

譬如： $x=12$ 被稱為方程式 $50 = x \times 4 + 2$ 的解。

7-2 解方程式

未知數的符號除了直接採用未知數本意的英文字母，以 x 、 y 、 z 來代表未知數是最常被使用的符號。

(一)解下列方程式

1. $x+6=23$ $x=23-6, x=17$	2. $x-17=8$ $x=8+17, x=25$
3. $x \times 7=91$ $x=91 \div 7, x=13$	4. $x \div 4=3$ $x=3 \times 4, x=12$
5. $5+x=-9$ $x=-9-5, x=-14$	6. $8-x=-2$ $-x=-2-8, -x=-10, x=10$
7. $6 \times x=-3$ $x=(-3) \div 6, x=-\frac{3}{6}=-\frac{1}{2}$	8. $\frac{24}{x}=-3$ $\frac{24}{x}=-3, 24=-3x, x=24 \div (-3)=-8$
9. $5+2 \times x=23$ $5+2x=23$ $2x=23-5$ $2x=18$ $x=\frac{18}{2}=9$	10. $1-3 \times x=16$ $1-3x=16$ $-3x=16-1$ $-3x=15$ $x=\frac{15}{-3}=-5$

未知數的符號「 x 」和乘法的運算符號「 $\times$ 」太相像，再加上乘除法運算通常會在加減法之前操作，因此，習慣上，會將「 $\times$ 」簡記為「 $\cdot$ 」或直接省略喔！而且，數字會寫在未知數的前面喔！

譬如說： $3 \times x$ 簡記為 $3 \cdot x$ 或 $3x$ 。

(二)關於算式的簡記

1. 請將下面算式中乘法的運算符號「 $\times$ 」省略以簡記算式。

(1) $x \times 3 = \underline{3x}$	(2) $x \times 1 = \underline{x}$	(3) $x \times (-1) = \underline{-x}$
(4) $x \div 2 = \underline{\frac{x}{2}}$	(5) $x \times \frac{3}{4} = \underline{\frac{3}{4}x}$	(6) $x \times (-\frac{1}{2}) = \underline{-\frac{x}{2}}$

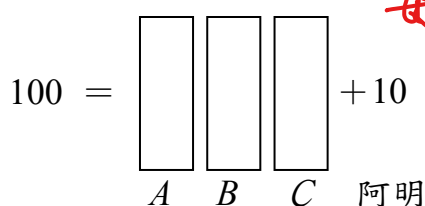
(三)解下列方程式

1. $x+5=-9$ $x=-9-5, x=-14$	2. $8-3x=-1$ $-3x=-9$ $-3x=-1-8, x=\frac{-9}{-3}=3$
3. $4x+7=11$ $4x=11-7$ $4x=4,$ $x=1$	4. $\frac{2}{3}x-5=-3$ $\frac{2}{3}x=-3+5$ $x=2+\frac{2}{3}$ $\frac{2}{3}x=2$ $x=3$
5. $x\div 3+7=16$ $\frac{x}{3}=16-7$ $x=27$ $\frac{x}{3}=9$	6. $36-x\div 7=6$ $30=\frac{x}{7}$ $36-\frac{x}{7}=6$ $x=210$ $36-6=\frac{x}{7}$
7. $4x-7=5-2x$ $4x+2x=5+7$ $6x=12$ $x=2$	8. $x-3=2x-7$ $x-2x=-7+3$ $-x=-4$ $x=4$
9. $4(-x+2)=2(3x-1)$ $-4x+8=6x-2$ $8+2=6x+4x$ $10=10x$ $1=x$	10. $x-7=\frac{3x-14}{2}$ $2(x-7)=3x-14$ $2x-14=3x-14$ $0=x$
11. $\frac{x+3}{2}=\frac{x-1}{3}+2$ 同乘6 $3(x+3)=2(x-1)+6\times 2$ $3x+9=2x-2+12$ $3x+9=2x+10$ $x=1$	12. $\frac{3x-1}{2}-\frac{9+x}{3}=21$ 同乘6 $3(3x-1)-2(9+x)=21\times 6$ $9x-3-18-2x=126$ $7x-21=126$ $7x=126+21$ $x=21$ $7x=147.$

7-3 應用問題

先畫圖，再計算！

1. 有 A 、 B 、 C 三位同學想湊錢買 100 元的鞭炮一起玩，每個人出一樣多的錢，還不夠，好友阿明夠義氣將不夠的 10 元給湊足了！請問這三位同學每個人出了多少錢呢？



每個人出一樣多

$$100 = A + A + A + 10$$

$$100 = 3A + 10, \quad 90 = 3A, \quad A = 30$$

請假設 A 同學出了 x 元列出方程式，並求出 x 的值。

$$100 = 3x + 10$$

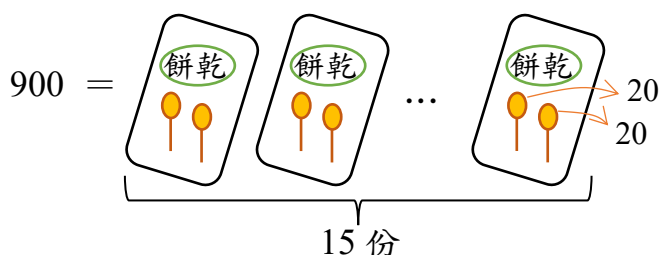
$$100 - 10 = 3x$$

$$90 = 3x$$

$$30 = x$$

Ans: 每個人出 30 元

2. 小瑩買 15 份禮物，共花了 900 元，已知每份禮物內都有 1 包餅乾及每支售價 20 元的棒棒糖 2 支，請問每包餅乾多少錢？



$$900 = 15 \text{ (餅乾)} + 15 \times 2 \times 20$$

$$900 = 15 \text{ (餅乾)} + 15 \times 2 \times 20$$

$$900 = 15 \text{ (餅乾)} + 600$$

$$300 = 15 \text{ 份餅乾} \quad \text{餅乾} = 20$$

也可以先求一包再細分。

請假設每包餅乾 x 元列出方程式，並求出 x 的值。

$$900 = 15(x + 2 \times 20) \quad \text{同除 15}$$

$$60 = x + 40$$

$$20 = x$$

Ans: 餅乾每包 20 元

3. 表(一)為服飾店販賣的服飾與原價對照表。某日服飾店舉辦大拍賣，外套依原價打六折出售，襯衫和褲子依原價打八折出售，服飾共賣出 200 件，共得 24000 元，請算出外套賣出幾件。

表(一)

服飾	原價(元)
外套	250
襯衫	125
褲子	125

$$24000 = \underbrace{250 \times 0.6 \times \text{外套件數} + 125 \times 0.8 \times \text{襯衫件數} + 125 \times 0.8 \times \text{褲子件數}}_{200 \text{ 件}}$$

Handwritten notes: $24000 = 150 \times \text{外套件數} + 100 \times \text{襯衫件數} + 100 \times \text{褲子件數}$
 $24000 = 150x + 100(200 - x)$
 $480 = 3x + 2(200 - x)$
 $480 = 3x + 400 - 2x$
 $x = 80$

請假設外套賣出 x 件列出方程式，並求出 x 的值。

$$24000 = 150x + 100(200 - x)$$

$$24000 = 15x + 20000 - 10x$$

$$4000 = 5x, x = 800$$

Ans. 外套 80 件.

4. 某旅行團到森林遊樂區參觀，下表為兩種參觀方式與所需的纜車費用。已知旅行團的每個人皆從這兩種方式中選擇一種，且去程有 15 人搭乘纜車，回程有 10 人搭乘纜車。若他們纜車費用的總花費為 4100 元，則此旅行團共有多少人？【會 108】

參觀方式	纜車費用
去程及回程均搭乘纜車	300 元
單程搭乘纜車，單程步行	200 元

$$4100 = \underbrace{300 \times \text{去回人數}}_{15} + \underbrace{200 \times \text{單程人數}}_{10}$$

Handwritten notes: $41 = 3(\text{去回}) + 2(\text{單程})$
 $41 = 3(15) + 2(10)$
 $41 = 45 + 20 = 65$

請假設去回都搭纜車有 x 人列出方程式，求出 x 的值，並算出此題的答案。

$$41 = 3x + 2(15 - x + 10 - x)$$

$$41 = 3x + 50 - 4x$$

$$x = 9$$

旅行團人數
 $= 9 + 1 + 6 = 16$ 人
 ↑回 ↑去

5. 阿明的學校新生編班，每 30 人編成一班，結果有一個班只有 7 個人，如果每班編 24 人則會多出 1 人，你知道這次新生編幾班嗎？



請假設新生編 x 班列出方程式，並求出 x 的值。

想法 1：利用學生人數相等寫出方程式。

$$\overbrace{\boxed{30} \quad \boxed{30} \quad \cdots \quad \boxed{30} \quad \boxed{7}}^{x-1} \Rightarrow \text{學生人數有 } \underline{30(x-1)+7} \text{ 人}$$

$$\underbrace{\boxed{24} \quad \boxed{24} \quad \cdots \quad \boxed{24} \quad \boxed{24}}_x \quad 1 \Rightarrow \text{學生人數有 } \underline{24x+1} \text{ 人}$$

$$30(x-1)+7 = 24x+1$$

$$30x-30+7 = 24x+1$$

$$6x = 30-7+1$$

$$6x = 24 \cdot x = 4$$

Ans. 編 4 個班

想法 2：本來相等，扣掉相同的，剩下的還是會相等。

$$\overbrace{\boxed{\cancel{30}^6} \quad \boxed{\cancel{30}^6} \quad \cdots \quad \boxed{\cancel{30}^6} \quad \boxed{7}}^{x-1} \Rightarrow \text{剩下的有 } \underline{6(x-1)+7} \text{ 人}$$

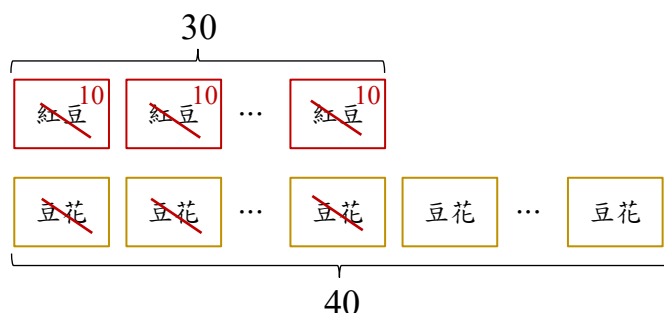
$$\underbrace{\boxed{\cancel{24}} \quad \boxed{\cancel{24}} \quad \cdots \quad \boxed{\cancel{24}} \quad \boxed{24}}_x \quad 1 \Rightarrow \text{剩下的有 } \underline{24+1} \text{ 人}$$

$$6(x-1)+7 = 24+1$$

$$6(x-1) = 25-7$$

$$x-1 = 3 \cdot x = 4$$

6. 小瑩去買甜點，全部都買紅豆湯圓剛好可買 30 碗，全部都買豆花剛好可買 40 碗。已知豆花每碗比紅豆湯圓便宜 10 元，請問小瑩帶了多少錢？



請假設豆花每碗 x 元列出方程式，
求出 x 的值，並算出此題的答案。

$$30 \times 10 = 40 \times \text{豆花單價}$$

豆花 30元/碗

7. 下圖為阿輝、小薰一起到商店分別買了數杯飲料與在家分飲料的經過。若每杯飲料的價格均相等，則根據圖中的對話，判斷阿輝買了多少杯飲料？【會 106】



$$2000 = \boxed{} \boxed{} \dots \boxed{} \text{ 阿輝 } 1000 - 120 + \boxed{} \boxed{} \dots \boxed{} \boxed{} \dots \boxed{} \text{ 小薰 } 1000 + 120$$

6

$$6 \text{ 杯的差價為 } 1120 - 880 = 240 \text{ 元}$$

請假設阿輝買 x 瓶飲料列出方程式，
求出 x 的值，並算出此題的答案。

每杯 40元.